

SCADA KESTİRİMCİ YÖNETİM & BAKIM SİSTEMİ

Detaylı Mühendislik, Fiziksel Korelasyon ve Matematiksel Hesaplama Raporu

Tarih: 9 Eylül 2026

Canlı SCADA Gateway: http://192.168.3.88:8003

Altyapı: Rest API & WebSocket Live Telemetry

Modüller: Bakım (RUL), Enerji (İsraf), Şebeke (Stres)

1. Genel Sistem Mimarisi ve Telemetry Veri Haritası

Mevcut SCADA altyapısı, Port 8080 üzerinde çalışan static web ön yüzü ve Port 8003 üzerinde hizmet veren API Gateway & WebSocket yayın servisinden oluşmaktadır. Sistemdeki telemetry verileri Unified Name Space (UNS) hiyerarşisine göre organize edilmiş olup, endüstriyel makine düğümlerinden (nodes) anlık olarak toplanmaktadır.

Parametre	Açıklama & Birim	Kestirimci Analizdeki Rolü
v (Voltage)	Şebeke Gerilimi (Volt)	Şebeke kalitesi ve voltaj çökmelerinin (sag/swell) cihaz stresine etkisi.
a (Current)	Çekilen Akım (Amper)	Motor ve ekipmanın anlık yüklenme miktarı.
w (Active Power)	Aktif Güç (Watt)	Gerçekleştirilen aktif iş ve enerji tüketimi.
pf (Power Factor)	Güç Faktörü (Cos φ: 0 - 1.0)	Kritik! Motor mekanik sürtünmesi, rulman aşınması ve verimlilik.
hz (Frequency)	Şebeke Frekansı (Hertz)	Enerji besleme stabilitesi (Nominal 50.0 Hz).
pzem_fail	Ölçüm Sensör Arızası (0/1)	PZEM donanımsal voltaj/akım ölçüm sensörü bağlantı arızası.
nfc_fail	Operatör NFC Arızası (0/1)	Pano üzerindeki RFID/NFC operatör doğrulama kart okuyucu arızası.
stability	Bağlantı Kararlılığı (High/Low)	Cihazın haberleşme paket kaybı ve ağ kararlılık durumu.

2. Matematiksel Formüller ve Hesaplama Algoritmaları

Sitede görüntülenen tüm yüzdesel ve kestirimci metrikler, fiziksel yasalar ve matematiksel ceza modelleri ile anlık olarak hesaplanmaktadır. Aşağıda her gösterim için kullanılan formüller açıklanmıştır:

1. Cihaz Sağlık Skoru Formülü (% - Health Score)

Cihazın başlangıç puanı 100 kabul edilir. Anlık verilerin standartlardan sapmasına göre ceza puanları düşülür:

- Güç Faktörü Cezası: $Ceza_{PF} = (0.85 - \cos \phi) * 100$ ($\cos \phi < 0.85$ ise)
- Reaktif Dengesizlik Cezası: $(V * A) / W > 1.8$ ise 15 Puan
- Sensör Arızası (PZEM Fail): 35 Puan | NFC Arızası: 15 Puan | Düşük Kararlılık: 20 Puan

Formül: $H_{cihaz} = \max(0, \min(100, 100 - \text{Toplam_Cezalar}))$

2. Kalan Faydalı Ömür Projeksiyonu (RUL - Remaining Useful Life)

Tam sağlıklı cihazın standart bakım periyodu 2160 saat (~90 gün) kabul edilir. Ekipman yıpranması fizikte doğrusal değil ivmelenerek gerçekleştiği için karesel deformasyon modeli uygulanır:

Formül: $RUL(Saat) = 2160 * (H_{cihaz} / 100)^2$

Örnek: Sağlık skoru %100 □ 2160 Saat; %70 □ 1058 Saat; %50 □ 540 Saat.

3. Şebeke Kararlılık İndeksi ve Cihaz Stresi (%)

Nominal Voltaj $V_{nom} = 230.0V$, Nominal Frekans $Hz_{nom} = 50.0Hz$ kabul edilir.

• Voltaj Sapması (ΔV): $|V_{anlık} - 230| / 230$ | • Frekans Sapması (ΔHz): $|Hz_{anlık} - 50| / 50$

• Şebeke Stresi (%): $(\Delta V * 70\% + \Delta Hz * 30\%) * 100$

Formül: $\text{Şebeke Kararlılığı (\%)} = 100 - \text{Ortalama Şebeke Stresi}$

3. Kök Neden (Neden-Sonuç İlişkisi) ve Çözüm Protokolleri

Sistemdeki anomali durumlarında tespit edilen problemin hangi parametrenin artmasından veya azalmasından kaynaklandığı (doğru/ters orantı) ve uygulanması gereken teknik çözüm protokolleri aşağıda maddelenmiştir:

Anomali Türü	Kök Neden & Orantı Yönü (Neden-Sonuç)	Kestirimci Çözüm Protokolü
Mekanik Sürtünme & Motor Yıpranması	Güç Faktörünün ($\cos \phi$) DÜŞMESİNDEN ve Çekilen Akımın (A) ARTMA SÜRECİNDEN kaynaklı mekanik direnç yükselmesi (Ters Orantı).	Çözüm: Motor rulmanlarını gresleyin/yağlayın, eksenel hizalamayı ve kayış gerginliğini kontrol edin.
Reaktif Güç İsrafı	Kör Güç Oranının YÜKSELMESİNDEN ve Aktif Güç Veriminin DÜŞMESİNDEN kaynaklı enerji kaybı (Doğru Orantı).	Çözüm: Lokal kompanzasyon kondansatör grubunu ve sürücü (VFD) parametrelerini inceleyin.
NFC Modül Uyarısı	NFC/RFID kart okuyucu çipinin I2C/SPI veri hattındaki titreşimden GEVŞEMESİNDEN veya kilitlenmesinden kaynaklı sinyalsizlik.	Çözüm: Panel kablosunun sokete oturduğunu doğrulayın ve modül reset butonuna basarak donanımı yeniden başlatın.
PZEM Sensör Arızası	Sensör besleme voltajının ÇÖKMESİNDEN veya UART haberleşme iletkenliğinin KESİLMESİNDEN kaynaklı veri kaybı.	Çözüm: Pano içindeki PZEM kartının 5V beslemesini ve RS485/UART veri kablosunu kontrol edin; modülü değiştirin.
Gereksiz Boşta Çalışma İsrafı	Makinenin iş yapmadığı halde motorunun dönmeye devam etmesinden ($\cos \phi$ DÜŞÜKLÜĞÜNDEN) kaynaklı maliyet.	Çözüm: Otomatik Standby/Uyku modunu devreye sokun. (Saatlik ortalama kayıp: ₺6.78).

4. Web Platformu Kullanıcı Deneyimi (UX) İyileştirmeleri

Kullanıcı geribildirimleri doğrultusunda web sitesinde (<http://localhost:3000>) aşağıdaki kritik iyileştirmeler yapılmıştır:

- Sabit Sıralı Kart Yapısı (Zero Layout Shift): Canlı SCADA WebSocket paketleri her saniye geldikçe kartların zıplaması ve yukarı-aşağı kayması engellenmiş, kartlar Cihaz ID'sine göre sabitlenmiştir.
- Butonlu Çözüm Çekmecesi (Collapsible Accordion): Çözüm detayları varsayılan olarak gizlenmiş, 'Kök Neden & Çözüm Detayı ▼' butonuna basıldığında akordeon şeklinde açılacak yapıya dönüştürülmüştür.
- Durum Koruma (State Persistence): Açılan bir çözüm butonu canlı veri aktığında kendiliğinden kapanmaz.

5. Kestirimci Matematiksel Formüller İnfografik Haritası

HIGH-TECH, ULTRA-MODERN-INDUSTRIAL ENGINEERING INFOGRAPHIC CHEATSHEET

SCADA PREDICTIVE MANAGEMENT - FORMULAS & MATH ENGINE

1) Plant Health Index

$$H_{\text{plant}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n H_i$$

2) Device Health Score

$$H_{\text{device}} = 100 - \text{Penalties} \\ (\text{Cos pi degradation \& Hardware Faults})$$

3) Grid Stability Index

$$S_{\text{grid}} = 100 - \left(0.7 * \frac{|V - 230|}{230} + 0.3 * \frac{|Hz - 50|}{50} \right) * 100$$

4) Remaining Useful Life

$$RUL = 2160 * \left(\frac{H}{100} \right)^2 \text{ hours}$$

5) Idle Energy Loss

$$\text{Idle Energy Loss} = \frac{W_{\text{idle}}}{1000} * \text{Rate}$$